

Angular v21 Eğitim Programı

Modül 1-30 · Tam İçindekiler ve Alt Başlıklar

Tamamlanan: 4 / 30 modül · 24 ders · Başlangıç → Expert

Başlangıç · Sıfır → Junior

✓ **Modül 1 — Angular & Modern Frontend Temelleri**

→ **Ders 1.1 — Frontend Frameworks: Neden Var?**

- ↳ Web'in Tarihsel Hikayesi
- ↳ Vanilla JS'in Sınırları
- ↳ SPA (Single Page Application)
- ↳ Component-Based Architecture
- ↳ Reactivity Nedir?
- ↳ Vanilla JS vs Framework Karşılaştırması
- ↳ Bu Eğitimde Kullanılacak Felsefe
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ **Ders 1.2 — Angular Tarihçesi & Felsefesi**

- ↳ AngularJS — Her Şeyin Başlangıcı
- ↳ Büyük Yıkım ve Yeniden Doğuş — Angular 2
- ↳ Angular'ın Felsefesi — "Opinionated"
- ↳ Angular'ın Versiyon Tarihi
- ↳ Angular Kim Tarafından Kullanılıyor?
- ↳ Angular'ın Geleceği
- ↳ Bu Eğitimde Neden Angular v21?
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ **Ders 1.3 — Angular vs React vs Vue (Kod Karşılaştırması)**

- ↳ Karşılaştırma Senaryosu
- ↳ React Versiyonu
- ↳ Vue Versiyonu
- ↳ Angular Versiyonu (v21)
- ↳ Yan Yana Karşılaştırma
- ↳ "Bu Kod Bana Ne Söylüyor?"
- ↳ "Hangisini Öğrenmeliyim?"
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ **Ders 1.4 — Angular v21'in "Big Picture" Yenilikleri**

- ↳ v21 Bir "Geçiş Versiyonu" Değil
- ↳ Zoneless Change Detection
- ↳ Signal Forms
- ↳ Angular Aria
- ↳ Vitest — Karma'nın Sonu
- ↳ MCP Server — AI Çağına Entegrasyon
- ↳ Tailwind CSS
- ↳ Diğer Önemli Yenilikler
- ↳ Bu Yenilikler Senin İçin Ne Demek?
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ Ders 1.5 — Geliştirme Ortamı Kurulumu

- ↳ Geliştirme Ortamımızda Neler Olacak?
- ↳ Node.js Kurulumu
- ↳ Angular CLI Kurulumu
- ↳ VS Code Kurulumu ve Uzantılar
- ↳ VS Code Ayarları
- ↳ Git Kurulumu
- ↳ Angular DevTools Kurulumu
- ↳ İlk Angular Projemizi Oluşturma
- ↳ Hızlı Bir Düzenleme — Hot Reload Görelim
- ↳ Angular DevTools'u İlk Kez Kullanma
- ↳ Geliştirme Workflow'u
- ↳ Sık Karşılaşılan Problemler
- ↳ Pratik Komutlar Sözlüğü
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ Modül 1 Özeti

✓ Modül 2 — TypeScript Refresher (Angular için)

→ Ders 2.1 — Temel Tipler & Interfaces

- ↳ Neden TypeScript? (Hızlı Hatırlatma)
- ↳ Temel Tipler
- ↳ Interfaces
- ↳ Type Aliases — interface vs type
- ↳ Union & Intersection Types
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ Ders 2.2 — Generics

- ↳ Problem — Generics Olmasaydı
- ↳ Sözdizimi — "T" Nedir?
- ↳ Generic Constraints — Sınırlama
- ↳ Generic Interfaces
- ↳ Generic Classes
- ↳ Default Type Parameters
- ↳ Angular'da Generics
- ↳ Generic CRUD Service Örneği
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ Ders 2.3 — Decorators (Kavramsal)

- ↳ Decorator Nedir?
- ↳ Neden Var? Hangi Problemi Çözüyor?
- ↳ Decorator Türleri
- ↳ Modern Angular'da Decorator Trendi
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ Ders 2.4 — Utility Types

- ↳ Utility Types Nedir?
- ↳ Partial — Hepsi Optional
- ↳ Pick — Belirli Property'leri Seç
- ↳ Omit — Belirli Property'leri Çıkar
- ↳ Record — Object Map
- ↳ Readonly — Değiştirilemez
- ↳ Exclude ve Extract

- ↳ Function Utility Types
- ↳ Hangi Utility Hangi Senaryoda?
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ Ders 2.5 — Type Guards & Narrowing

- ↳ Narrowing Nedir?
- ↳ Built-in Type Guards
- ↳ Discriminated Union Narrowing
- ↳ Custom Type Guards (Type Predicates)
- ↳ NonNullable ile Pratik Narrowing
- ↳ Assertion Functions
- ↳ Exhaustiveness Checking
- ↳ Narrowing'in Sınırları
- ↳ Angular'da Real-World Type Guards
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ Ders 2.6 — Mini Proje: TypeScript Bootcamp

- ↳ Proje Tanımı
- ↳ Domain Modelleri
- ↳ Generic Store Pattern
- ↳ TodoService — Specific Logic
- ↳ Kullanım Örnekleri
- ↳ Bu Mini Projede Ne Öğrendik?
- ↳ Kendi Pratiğin (Egzersizler)

→ Modül 2 Özeti

✓ Modül 3 — İlk Angular Uygulaması, CLI & DevTools

→ Ders 3.1 — ng new ile Proje Oluşturma

- ↳ ng new Komutu — Anatomy
- ↳ CLI'nin Sorduğu Sorular
- ↳ ng new Sonrası Ne Olur?
- ↳ Yeni Projeye İlk Bakış
- ↳ Yaygın Hatalar ve Çözümleri
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ Ders 3.2 — Proje Yapısı Anatomisi

- ↳ Klasör Yapısı — Genel Bakış
- ↳ src/ Klasörü — Kalbi
- ↳ src/app/ — Component'lerin Yuvası
- ↳ Konfigürasyon Dosyaları
- ↳ public/ ve Diğer Klasörler
- ↳ Hangi Dosyaya Ne Sıklıkta Dokunmalıyım?
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ Ders 3.3 — Angular CLI Komutları

- ↳ CLI Felsefesi
- ↳ ng serve — Geliştirme Sunucusu
- ↳ ng generate — Kod Üretici
- ↳ ng build — Production Build
- ↳ ng test, ng update, ng add
- ↳ --dry-run ve --help
- ↳ Cheat Sheet

- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ Ders 3.4 — app.config.ts & Bootstrapping

- ↳ Bootstrap Akışı
- ↳ Eski NgModule vs Modern Standalone
- ↳ ApplicationConfig Anatomisi
- ↳ Yaygın provideX() Fonksiyonları
- ↳ Custom Provider'lar
- ↳ Environment-Specific Config
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ Ders 3.5 — Angular DevTools

- ↳ Kurulum ve Aktivasyon
- ↳ Component Explorer
- ↳ Profiler
- ↳ Router Tree
- ↳ Injector Tree
- ↳ Pratik Workflow İpuçları
- ↳ Yaygın Sorunlar ve Çözümleri
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ Ders 3.6 — MCP Server (v21 Yeniliği)

- ↳ Problem: AI'ların Eski Bilgisi
- ↳ MCP (Model Context Protocol) Nedir?
- ↳ Angular MCP Server'ı Çalıştırma
- ↳ Cursor IDE'ye Entegrasyon
- ↳ Claude Code (Terminal) Entegrasyonu
- ↳ VS Code Copilot Entegrasyonu
- ↳ Angular MCP Tools
- ↳ Pratik İpuçları
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ Ders 3.7 — Mini Proje: Counter App

- ↳ Proje Tanımı
- ↳ Adım 1: Yeni Proje Oluştur
- ↳ Adım 2: app.ts Component'i
- ↳ Adım 3: app.html Template'i
- ↳ Adım 4: app.scss Styling
- ↳ Adım 5: Test ve DevTools
- ↳ Pekiştirme: Ne Öğrendin?
- ↳ Egzersizler
- ↳ Mini Quiz

→ Modül 3 Özeti

► Modül 4 — Component'lar & Modern Template Syntax

→ Ders 4.1 — Component Anatomisi

- ↳ Component Nedir?
- ↳ Component'in Tam Yapısı
- ↳ @Component Decorator Anatomisi
- ↳ Naming Conventions
- ↳ Lifecycle Hooks
- ↳ Mini Quiz

- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ Ders 4.2 — Standalone Components

- ↳ Hatırlatma: NgModule Problemi
- ↳ Standalone Components Çözümü
- ↳ NgModule vs Standalone — Yan Yana
- ↳ Component Composition
- ↳ imports Array'ine Ne Konabilir?
- ↳ Standalone ile Bootstrap
- ↳ Eski Projeyi Migrate Etmek
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ Ders 4.3 — Data Binding 4 Çeşidi

- ↳ Data Binding Genel Bakış
- ↳ Interpolation — {{ value }}
- ↳ Property Binding — [prop]
- ↳ Event Binding — (event)
- ↳ Two-way Binding — [(value)]
- ↳ Pratik Örnek — Hepsi Bir Arada
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ Ders 4.4 — Modern Control Flow

- ↳ Neden Yeni Syntax?
- ↳ @if — Koşullu Render
- ↳ @for — Liste Render
- ↳ @switch — Çoklu Koşul
- ↳ Pratik Örnek — Hepsi Bir Arada
- ↳ Eski Syntax'tan Migrate
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ Ders 4.5 — @let ile Template Değişkenleri

- ↳ Problem: Tekrar Eden Expression'lar
- ↳ Çözüm: @let
- ↳ Pratik Senaryolar
- ↳ @let vs computed()
- ↳ @let Sınırlamaları
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ Ders 4.6 — input(), output(), model()

- ↳ input() — Component'e Veri Geçme
- ↳ output() — Event Yayma
- ↳ model() — Two-way Binding
- ↳ Pratik Örnek — Üçü Bir Arada
- ↳ Mini Quiz
- ↳ Anti-Patterns
- ↳ Bu Dersten Çıkarılacaklar

→ Mini Proje — Angular ToDo App

- ↳ Proje Özellikleri
- ↳ Proje Yapısı
- ↳ Adım Adım Yapım
- ↳ Bu Projede Ne Öğrendin?
- ↳ Egzersizler

→ Modül 4 Özeti

Gelişim · Junior → Mid-Level

○ Modül 5 — Signals & Reactivity

- ↳ 5.1 Signal nedir? (teori)
- ↳ 5.2 Signal API tam referans
- ↳ 5.3 linkedSignal (v19+)
- ↳ 5.4 resource API (v19+)
- ↳ 5.5 Signal queries (viewChild, viewChildren)
- ↳ 5.6 Mini proje: Reactive filter & search

○ Modül 6 — Directives & Pipes

- ↳ 6.1 Directive türleri
- ↳ 6.2 Custom attribute directive
- ↳ 6.3 Host directives
- ↳ 6.4 Built-in pipes
- ↳ 6.5 Custom pipe
- ↳ 6.6 Mini proje: Highlight & format library

○ Modül 7 — Services & Dependency Injection

- ↳ 7.1 Service nedir?
- ↳ 7.2 inject() vs constructor injection
- ↳ 7.3 Provider scope (hierarchical injection)
- ↳ 7.4 InjectionToken & multi-providers
- ↳ 7.5 Modern provider patterns: provideX()
- ↳ 7.6 Mini proje: Pluggable logger service

○ Modül 8 — Project Structure & Feature-Based Architecture

- ↳ 8.1 Neden klasör yapısı önemli?
- ↳ 8.2 Feature-based architecture
- ↳ 8.3 core / shared / features ayrımı
- ↳ 8.4 Bağımlılık kuralları
- ↳ 8.5 Index files (barrel exports)
- ↳ 8.6 Path aliases (tsconfig.json)
- ↳ 8.7 ESLint rules ile mimariyi korumak
- ↳ 8.8 Mini proje: Project skeleton

○ Modül 9 — Routing & Navigation

- ↳ 9.1 Temel routing
- ↳ 9.2 Route parameters & component input binding
- ↳ 9.3 Functional guards
- ↳ 9.4 Functional resolvers
- ↳ 9.5 Lazy loading routes
- ↳ 9.6 Nested routes
- ↳ 9.7 Mini proje: Multi-role dashboard

○ Modül 10 — RxJS Deep-Dive

- ↳ 10.1 Observable: stream over time
- ↳ 10.2 Operators: 4 kategori
- ↳ 10.3 Higher-order mapping operators (kritik)
- ↳ 10.4 Subjects (Subject, BehaviorSubject, ReplaySubject)
- ↳ 10.5 Hot vs cold observables
- ↳ 10.6 Error handling
- ↳ 10.7 Memory leak prevention
- ↳ 10.8 RxJS + signals interop
- ↳ 10.9 Mini proje: Smart search

○ **Modül 11 — HTTP & Server Communication**

- ↳ 11.1 HttpClient setup
- ↳ 11.2 CRUD işlemleri
- ↳ 11.3 Functional interceptors
- ↳ 11.4 httpResource() (v19+ modern yaklaşım)
- ↳ 11.5 File upload & download
- ↳ 11.6 HTTP caching patterns
- ↳ 11.7 Mini proje: Blog API client

○ **Modül 12 — State Management (NgRx Signal Store)**

- ↳ 12.1 Hangi araç ne zaman?
- ↳ 12.2 Service + signal ile basit state
- ↳ 12.3 NgRx Signal Store setup
- ↳ 12.4 Signal Store anatomisi
- ↳ 12.5 Component'ta kullanım
- ↳ 12.6 withEntities (entity management)
- ↳ 12.7 Feature store (component-scoped)
- ↳ 12.8 Mini proje: Shopping cart

○ **Modül 13 — Angular Material & CDK**

- ↳ 13.1 Neden UI library?
- ↳ 13.2 UI library karşılaştırması
- ↳ 13.3 Angular Material setup
- ↳ 13.4 Theming (Material Design 3)
- ↳ 13.5 Sık kullanılan component'lar
- ↳ 13.6 MatDialog (modal)
- ↳ 13.7 Angular CDK nedir?
- ↳ 13.8 CDK drag & drop
- ↳ 13.9 CDK overlay (tooltip, popover)
- ↳ 13.10 CDK virtual scrolling
- ↳ 13.11 CDK layout (responsive)
- ↳ 13.12 Mini proje: Material admin dashboard

Olgunlaşma · Mid → Senior

○ **Modül 14 — Forms (Reactive + Signal Forms)**

- ↳ 14.1 Forms yaklaşımları
- ↳ 14.2 Reactive Forms temelleri
- ↳ 14.3 Typed forms (v14+)
- ↳ 14.4 FormArray (dynamic lists)
- ↳ 14.5 Custom validators
- ↳ 14.6 Cross-field validation
- ↳ 14.7 Conditional validation
- ↳ 14.8 Signal Forms (v21 experimental)
- ↳ 14.9 Mini proje: Multi-step wizard

○ **Modül 15 — Animations**

- ↳ 15.1 Setup
- ↳ 15.2 Trigger, state, transition
- ↳ 15.3 :enter & :leave
- ↳ 15.4 Stagger (liste animasyonları)
- ↳ 15.5 Route animations
- ↳ 15.6 Reduced motion desteği
- ↳ 15.7 Mini proje: Animated card gallery

○ **Modül 16 — Lazy Loading & @defer**

- ↳ 16.1 3 seviyeli lazy loading
- ↳ 16.2 @defer tetikleyicileri

- ↳ 16.3 Tam @defer sözdizimi
- ↳ 16.4 Prefetch stratejileri
- ↳ 16.5 NgOptimizedImage
- ↳ 16.6 Mini proje: E-commerce product page

○ **Modül 17 — WebSockets & Real-Time Communication**

- ↳ 17.1 Real-time: 3 yaklaşım
- ↳ 17.2 RxJS WebSocket subject
- ↳ 17.3 Reconnection strategy
- ↳ 17.4 Server-sent events (SSE)
- ↳ 17.5 Socket.IO entegrasyonu
- ↳ 17.6 Mini proje: Real-time chat

○ **Modül 18 — i18n (Internationalization)**

- ↳ 18.1 Yaklaşımlar
- ↳ 18.2 Transloco (önerilen)
- ↳ 18.3 Locale-aware pipes
- ↳ 18.4 RTL support
- ↳ 18.5 Pluralization & ICU messages
- ↳ 18.6 Mini proje: Multi-language blog

○ **Modül 19 — Accessibility (a11y) & Angular Aria**

- ↳ 19.1 Neden a11y?
- ↳ 19.2 WCAG 2.2 (POUR)
- ↳ 19.3 Semantic HTML first
- ↳ 19.4 ARIA attributes
- ↳ 19.5 Angular Aria (v21 yeniliği)
- ↳ 19.6 Focus management
- ↳ 19.7 Klavye navigasyonu
- ↳ 19.8 Testing
- ↳ 19.9 Mini proje: Accessible form & modal

○ **Modül 20 — Security**

- ↳ 20.1 Web security temelleri (OWASP)
- ↳ 20.2 XSS koruması
- ↳ 20.3 DomSanitizer
- ↳ 20.4 Content security policy
- ↳ 20.5 CSRF protection
- ↳ 20.6 JWT storage stratejileri
- ↳ 20.7 Dependency security
- ↳ 20.8 Sensitive data handling
- ↳ 20.9 Mini proje: Secure auth flow

○ **Modül 21 — Testing (Vitest + Playwright)**

- ↳ 21.1 Test pyramidi
- ↳ 21.2 Vitest setup
- ↳ 21.3 Component testing
- ↳ 21.4 Service mocking
- ↳ 21.5 Signal testing
- ↳ 21.6 Signal Store testing
- ↳ 21.7 E2E with Playwright
- ↳ 21.8 Mini proje: %80+ coverage

Profesyonel · Senior

○ **Modül 22 — Performance & Change Detection**

- ↳ 22.1 Change detection: zone vs zoneless
- ↳ 22.2 OnPush vs default

- ↳ 22.3 Memory leaks
- ↳ 22.4 Bundle size optimization
- ↳ 22.5 Track-by optimization
- ↳ 22.6 Performance profiling
- ↳ 22.7 Web vitals
- ↳ 22.8 Mini proje: Performance audit

○ **Modül 23 — Error Handling & Logging**

- ↳ 23.1 Neden önemli?
- ↳ 23.2 Global ErrorHandler
- ↳ 23.3 HTTP error interceptor
- ↳ 23.4 User-friendly error UI
- ↳ 23.5 Sentry entegrasyonu
- ↳ 23.6 Logging service pattern
- ↳ 23.7 Performance monitoring
- ↳ 23.8 Mini proje: Error-resilient app

○ **Modül 24 — Environment Config & Build Configurations**

- ↳ 24.1 Environment files
- ↳ 24.2 angular.json build configurations
- ↳ 24.3 Runtime configuration
- ↳ 24.4 Feature flags
- ↳ 24.5 Build optimization
- ↳ 24.6 Source maps stratejisi
- ↳ 24.7 Mini proje: Multi-environment setup

○ **Modül 25 — SSR, Hydration & Web Vitals**

- ↳ 25.1 Neden SSR?
- ↳ 25.2 Setup
- ↳ 25.3 Hydration
- ↳ 25.4 Component-level hydration (v21)
- ↳ 25.5 Server-only / client-only code
- ↳ 25.6 SEO meta tags
- ↳ 25.7 Mini proje: SEO-optimized blog

○ **Modül 26 — PWA (Progressive Web Apps)**

- ↳ 26.1 PWA nedir?
- ↳ 26.2 Setup
- ↳ 26.3 Service worker caching
- ↳ 26.4 Update notifications
- ↳ 26.5 Push notifications
- ↳ 26.6 Install prompt
- ↳ 26.7 Offline detection
- ↳ 26.8 Mini proje: Offline-first notes app

Expert • Senior → Expert

○ **Modül 27 — Microfrontend Architecture**

- ↳ 27.1 Microfrontend nedir?
- ↳ 27.2 Module Federation (Webpack)
- ↳ 27.3 Native Federation (modern alternatif)
- ↳ 27.4 Inter-MFE communication
- ↳ 27.5 @defer + Module Federation
- ↳ 27.6 Mini proje: E-commerce microfrontend

○ **Modül 28 — Design Patterns**

- ↳ 28.1 Smart vs dumb components
- ↳ 28.2 Repository pattern

- ↳ 28.3 Facade pattern
- ↳ 28.4 Strategy pattern
- ↳ 28.5 Observer pattern (built-in)
- ↳ 28.6 Mini proje: Architecture refactor

○ **Modül 29 — CI/CD & Deployment**

- ↳ 29.1 Build pipeline anatomisi
- ↳ 29.2 GitHub Actions
- ↳ 29.3 Docker
- ↳ 29.4 Vercel / Netlify deployment
- ↳ 29.5 Cloudflare Pages
- ↳ 29.6 Self-hosting (Nginx + VPS)
- ↳ 29.7 SSR deployment stratejileri
- ↳ 29.8 Environment variables in CI
- ↳ 29.9 Mini proje: Full CI/CD pipeline

Capstone · Final Proje

○ **Modül 30 — Capstone — Task Management Platform**

- ↳ H1 Mimari tasarım + project skeleton
- ↳ H2 Shell + auth + routing + Material setup
- ↳ H3 MFE-Projects (CRUD, formlar)
- ↳ H4 MFE-Tasks (@defer, drag-drop, real-time)
- ↳ H5 MFE-Reports (dashboard, virtual scroll)
- ↳ H6 State management (NgRx Signal Store)
- ↳ H7 i18n + a11y + security audit
- ↳ H8 Testing + error handling + monitoring
- ↳ H9 SSR + PWA
- ↳ H10 CI/CD + production deployment